

Prácticas de verano

Tres proyectos, un equipo

Alberto Aleta

6 julio 2026

¡Bienvenidos!

Vais a ser **4** este verano y hay **3 proyectos** sobre la mesa.

La idea de juntarlo todo en una charla es sencilla:

- Que **veáis los tres** aunque trabajéis en uno
- Que os **ayudéis entre vosotros** (herramientas, dudas, código)
- Que sepáis **a quién preguntar** cuando os atasquéis

Nota

La logística de las prácticas ya os la sabéis (está en el PDF). Hoy vamos a lo interesante: **los proyectos**.

Cómo vamos a trabajar

Lo que espero de vosotros

- Autonomía para explorar
- Preguntar pronto, no al tercer día atascados
- Usar bien la IA (ChatGPT, Gemini, Claude...) como copiloto, no como oráculo

Lo que os doy

- El problema y el contexto
- Materiales de apoyo (papers, datos)
- Reuniones para desatascar

No pasa nada por no saber algo. Pasa por no intentar averiguarlo.

Los tres proyectos

A · Dashboard del grado | C · Game of Life con redes neuronales | D
· Red mundial de aeropuertos

Un vistazo rápido

	Proyecto	En una frase
A	Dashboard del grado	Visualizar datos académicos para que sean útiles a los estudiantes
C	Game of Life + NN	Aprender cómo funcionan las redes neuronales enseñándoles autómatas celulares
D	Red de aeropuertos	Entender por qué la propagación de epidemias se desvía de la teoría



Tip

Distintos, pero comparten mucho: datos, código, visualización y mucho “hablar con la IA para arrancar”.

Proyecto A

Dashboard interactivo del grado

A · La idea

Tenemos datos académicos y queremos que **sirvan a los estudiantes**.

Dos conjuntos de datos

- `notas.xlsx` → distribución de notas del grado
- `resultados.csv` → % de aprobados por asignatura (todos los grados)

El objetivo

Un **dashboard interactivo** y útil.

Lo clave: que lo haga un estudiante hace que sea útil *para* estudiantes.

Importante

El hosting tiene que ser **gratuito** y **fácil de actualizar** (idealmente: `git push` y listo).

A · Qué hacer

El arranque tiene **dos fases en paralelo**:

1. Elegir la tecnología

- Hablar con ChatGPT/Gemini/Claude para buscar opciones
- Hacer un **análisis de pros y contras**
- No hace falta saber informática de antes → por eso es clave usar bien estas herramientas

2. Diseñar la interfaz

- Boceto de qué te gustaría **ver**
- Pensar **desktop y móvil**
- Rápido en Excalidraw, o más fino en Figma
- (Quizá más adelante, Claude Design para el pulido)

A · Next steps — semana 1

1. **Explorar los datos:** abrir `notas.xlsx` y `resultados.csv`, entender qué hay y qué falta
2. **Investigar tecnologías** con la IA y traer una **tabla de pros/contras** (Streamlit, Observable, Quarto, Dash, web estática...)
3. **Un boceto** de la pantalla principal (desktop + móvil), aunque sea a lápiz
4. Probar un “**hola mundo**” hosteado gratis (p. ej. GitHub Pages) para validar el flujo de actualización

Nota

Extensiones futuras: Erasmus, nota media de entrada, alumnos nuevos por año... hay estadísticas de sobra. Pero primero lo básico.

Proyecto C

Aprender el Game of Life con redes neuronales

C · La idea

El **Game of Life** es un autómatas celular: una rejilla de celdas vivas/muertas que evolucionan con reglas locales muy simples... y generan comportamiento complejísimo.

Queremos estudiar el GoL (y autómatas en general) **con redes neuronales**, no porque haga falta, sino **para entender mejor cómo funcionan las redes**.

Nos interesan además:

- Síncrono vs. **asíncrono**
- La posibilidad de un autómatas **resistente a errores**



Tip

El giro interesante: es **fácil poner los pesos a mano** para que una red reproduzca el GoL (en 1D y 2D). Eso nos lleva de cabeza a la *lottery ticket hypothesis*.

C · Qué hacer

El primer paso es **reproducir la construcción** de la red para el GoL:

- En **1D y 2D**
- **A mano** (pesos fijados) y **con aprendizaje**
- Estudiar distintas formas de implementarlo y algoritmos de entrenamiento

La pregunta que perseguimos:

¿Por qué con **pocas capas no se puede ajustar**, pero con **muchas sí**?



Nota

Ha salido un paper reciente ([EDT-1.pdf](#)) que parece ir justo de esto. Aún no lo hemos leído a fondo — buena candidata para que le eches el diente.

C · Materiales de apoyo

No hay que leérselos todos de golpe. Están para dar soporte:

- [intro.pdf](#) — introducción general
- [CA_1D.pdf](#), [CA_2D.pdf](#) — autómatas celulares en 1D y 2D
- [EDT-1.pdf](#) — el paper reciente sobre el tema
- Papers sobre *lottery ticket hypothesis* (los [.pdf](#) numerados)

Importante

No busco que sigas una receta exacta. Te presento el problema para que **empieces a jugar** con él.

C · Next steps — semana 1

1. **Entender el GoL:** implementarlo tú misma (unas pocas líneas) y verlo evolucionar
2. Leer [intro.pdf](#) y ojear [CA_1D.pdf](#) para tener el marco
3. **Reproducir el GoL en 1D** con una red de pesos fijados a mano
4. Intentar lo mismo **aprendiendo** los pesos y observar cuándo funciona y cuándo no (número de capas)
5. Primera lectura rápida de [EDT-1.pdf](#) para ver qué aporta

Proyecto D

Evolución de la red mundial de aeropuertos

D · La idea

Partimos de un **TFG** que intentó reproducir el paper “*The Hidden Geometry of Complex, Network-Driven Contagion Phenomena*” (Brockmann & Helbing).

La clave: si mides las distancias entre aeropuertos de forma “**efectiva**” (según el tráfico, no en km), una epidemia que parece caótica en el mapa se vuelve **ondas ordenadas** → el tiempo de llegada crece **linealmente** con la distancia efectiva (la recta discontinua).

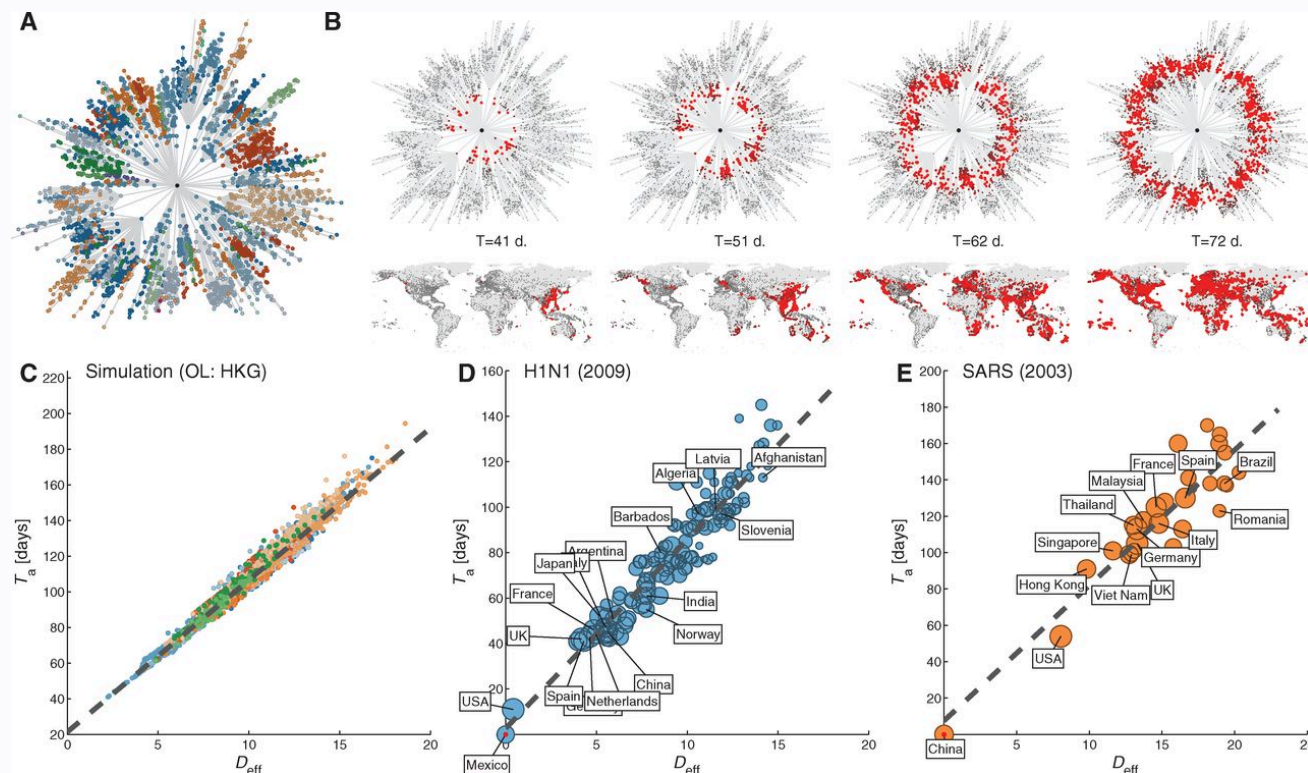
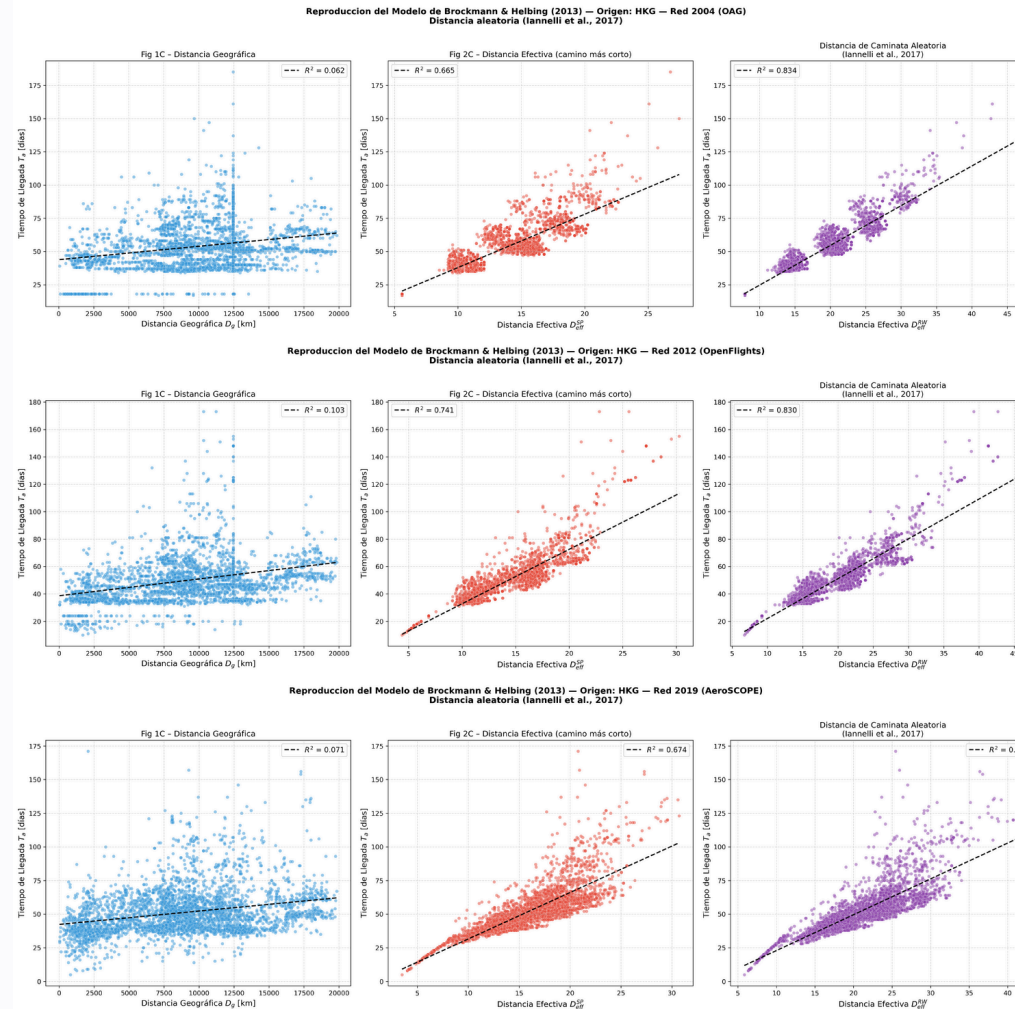


Fig. 2 del paper: el tiempo de llegada crece linealmente con la distancia efectiva (C, D, E).

D · El problema que vemos

Comparando con la recta teórica **parecen aparecer dos regímenes**: uno que la respeta al principio y otro que no.



D · Las preguntas

Queremos entender **por qué** algunos puntos se salen de la teoría:

- ¿Es cuestión de **cómo se construye la red**?
- ¿Ha **cambiado la red de aeropuertos** desde que se hizo el paper?
- ¿Por qué esos puntos concretos se desvían?
- ¿Se puede **mejorar la teoría**?



Advertencia

Ojo: en algún año la información está incompleta (no teníamos número de pasajeros). Parte del trabajo es también **depurar los datos**.

D · Next steps — semana 1

1. Leer el paper (PDF) y entender la idea de **distancia efectiva**
2. Conseguir una **red de aeropuertos reciente** (con tráfico/pasajeros)
3. **Implementar el modelo** y reproducir la gráfica teórica
4. Identificar **qué aeropuertos son los que fallan** (los que se salen de la línea)
5. Anotar hipótesis de por qué → de ahí seguimos tirando del hilo

Para terminar

Cosas en común, y cómo os podéis ayudar.

Cosas en común (ayudaos)

- **Datos + código:** los tres tocan Python, pandas, visualización
- **Hablar con la IA para arrancar:** los tres empiezan explorando opciones
- **Reproducir antes que inventar:** primero que funcione lo conocido, luego mejorar
- Si alguien resuelve un problema de entorno/instalación, **compartirlo**
- Poned en común los *prompts* que os funcionen
- Un canal común para dudas rápidas

Importante

Todo el código va en GitHub. Es la forma de que pueda seguir vuestro trabajo, echaros una mano y supervisarlo. Da igual el proyecto: se trabaja en repositorios desde el día 1.

Resumen — semana 1

Primer objetivo de la semana

- | | |
|----------|--|
| A | Explorar datos + tabla de tecnologías + boceto de pantalla |
| C | Implementar el GoL + reproducirlo en 1D con una red de pesos fijos |
| D | Leer el paper + conseguir red reciente + reproducir la gráfica teórica |

¿Empezamos?

Lo importante de esta semana: cacharrear, romper cosas y traer preguntas.

Nadie espera resultados finales el viernes. Se espera que **hayáis arrancado**.

Cualquier duda, aquí estoy. 